

2015 年普通高等学校招生全国统一考试 (广东卷)

理综化学试题

7. 化学是你，化学是我，化学深入我们生活，下列说法正确的是 ()

- A. 木材纤维和土豆淀粉遇碘水均显蓝色
- B. 食用花生油和鸡蛋清都能发生水解反应
- C. 包装用材料聚乙烯和聚氯乙烯都属于烃
- D. P₄X 项目的主要产品对二甲苯属于饱和烃

8. 水溶液中能大量共存的一组离子是 ()

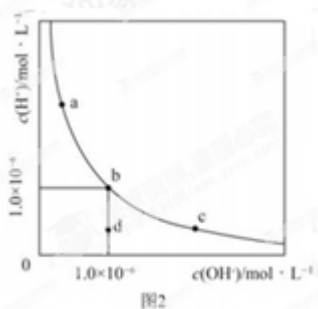
- A. NH_4^+ 、 Ba^{2+} 、 Br^- 、 CO_3^{2-}
- B. Cl^- 、 SO_3^{2-} 、 Fe^{2+} 、 H^+
- C. K^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 MnO_4^-
- D. Na^+ 、 H^+ 、 NO_3^- 、 HCO_3^-

9. 下列叙述 I 和 II 均正确并有因果关系的是 ()

选项	叙述 I	叙述 II
A	1-己醇的沸点比己烷的沸点高	1-己醇和己烷可通过蒸馏初步分离
B	原电池可将化学能转化为电能	原电池需外接电源才能工作
C	乙二酸可与 KMnO_4 溶液发生反应	乙二酸具有酸性
D	Na 在 Cl_2 中燃烧的生成物含离子键	NaCl 固体可导电

10. 设 n_A 为阿伏伽德罗常数的数值，下列说法正确的是 ()

- A. 23g Na 与足量 H_2O 反应完全后可生成 n_A 个 H_2 分子
- B. 1 mol Cu 和足量热浓硫酸反应可生成 n_A 个 SO_3 分子
- C. 标准状况下，22.4L N_2 和 H_2 混合气中含 n_A 个原子
- D. 3mol 单质 Fe 完全转变为 Fe_3O_4 ，失去 $8n_A$ 个电子



11. 一定温度下，水溶液中 H^+ 和 OH^- 的浓度变化曲线如图 2，下列说法正确的是 ()

- A. 升高温度，可能引起有 c 向 b 的变化
- B. 该温度下，水的离子积常数为 1.0×10^{-13}
- C. 该温度下，加入 FeCl_3 可能引起由 b 向 a 的变化
- D. 该温度下，稀释溶液可能引起由 c 向 d 的变化

12. 准确移取 20.00mL 某待测 HCl 溶液于锥形瓶中，用 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液滴定，下列说法正确的是 ()

- A. 滴定管用蒸馏水洗涤后，装入 NaOH 溶液进行滴定
- B. 随着 NaOH 溶液滴入，锥形瓶中溶液 pH 由小变大
- C. 用酚酞作指示剂，当锥形瓶中溶液由红色变无色时停止滴定
- D. 滴定达终点时，发现滴定管尖嘴部分有悬滴，则测定结果偏小

22. 下列实验操作、现象和结论均正确的是 ()

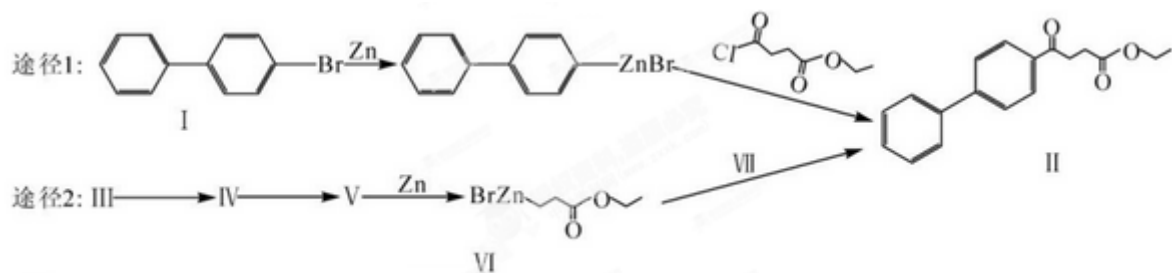
选项	实验操作	现象	结论
A	分别加热 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 固体	试管内壁都有水珠	两种物质均受热分解
B	向稀的苯酚水溶液中滴加饱和溴水	生成白色沉淀	产物三溴苯酚不溶于水
C	向含 I^- 的无色溶液中滴加少量新制氯水，再滴加淀粉溶液	加入淀粉后溶液变成蓝色	氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{I}_2$
D	向 FeSO_4 溶液中先滴入 KSCN 溶液再滴加 H_2O_2 溶液	加入 H_2O_2 后溶液变成血红色	Fe^{2+} 既有氧化性又有还原性

23. 甲~庚等元素在周期表中的相对位置如下表，己的最高氧化物对应水化物有强脱水性，甲和丁在同一周期，甲原子最外层与最内层具有相同电子数。下列判断正确的是 ()

	丙		庚
甲	丁	己	
乙		戊	

- A. 丙与戊的原子序数相差 28
- B. 气态氢化物的稳定性: 庚 < 己 < 戊
- C. 常温下，甲和乙的单质均能与水剧烈反应
- D. 丁的最高价氧化物可用于制造光导纤维

30. (15 分)有机锌试剂 ($R-ZnBr$) 与酰氯 ($\text{Cl}-\overset{\text{O}}{\parallel}{C}-R'$) 偶联,可用于制备药物 II:



(1) 化合物 I 的分子式为 _____。

(2) 关于化合物 II, 下列说法正确的有 _____ (双选)。

A、可以发生水解反应

B、可与新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 共热生成红色沉淀

C、可与 FeCl_3 溶液反应显紫色

D、可与热的浓硝酸和浓硫酸混合液反应

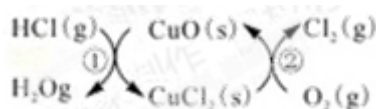
(3) 化合物 III 含有 3 个碳原子, 且可发生加聚反应, 按照途径 1 合成线路的表示方式, 完成途径 2 中由 III 到 V 的合成路线: _____ (标明反应试剂, 忽略反应条件)。

(4) 化合物 V 的核磁共振氢谱中峰的组数为 _____, 以 H 替代化合物 VI 中的 ZnBr , 所得化合物的羧酸类同分异构体共有 _____ 种 (不考虑手性异构)。

(5) 化合物 VI 和 VII 反应可直接得到 II, 则化合物 VII 的结构简式为: _____。

31. (16 分) 用 O_2 将 HCl 转化为 Cl_2 , 可提高效益, 减少污染,

(1) 传统上该转化通过如右图所示的催化剂循环实现,



其中, 反应①为: $2\text{HCl}(\text{g}) + \text{CuO}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CuCl}_2(\text{s}) \quad \Delta H_1$

反应②生成 $1\text{mol Cl}_2(\text{g})$ 的反应热为 ΔH_2 , 则总反应的热化学方程式为 _____, (反应热用 ΔH_1 和 ΔH_2 表示)。

(2) 新型 RuO_2 催化剂对上述 HCl 转化为 Cl_2 的总反应具有更好的催化活性,

①实验测得在一定压强下, 总反应的 HCl 平衡转化率随温度变化的 $a_{\text{HCl}}-T$ 曲线如图 12, 则总反应的 ΔH _____ 0, (填“>”、“=”或“<”); A、B 两点的平衡常数 $K(\text{A})$ 与 $K(\text{B})$ 中较大的是 _____。

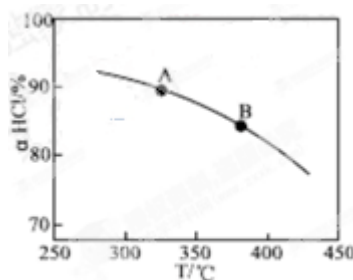


图 12

②在上述实验中若压缩体积使压强增大，画出相应 $a_{\text{HCl}}-T$ 曲线的示意图，并简要说明理由：_____。

③下列措施中有利于提高 a_{HCl} 的有_____。

A、增大 $n(\text{HCl})$ B、增大 $n(\text{O}_2)$ C、使用更好的催化剂 D、移去 H_2O

(3) 一定条件下测得反应过程中 $n(\text{Cl}_2)$ 的数据如下：

$t(\text{min})$	0	2.0	4.0	6.0	8.0
$n(\text{Cl}_2)/10^{-3}\text{mol}$	0	1.8	3.7	5.4	7.2

计算 2.0~6.0min 内以 HCl 的物质的量变化表示的反应速率（以 $\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}$ 为单位，写出计算过程）。

(4) Cl_2 用途广泛，写出用 Cl_2 制备漂白粉的化学方程式。

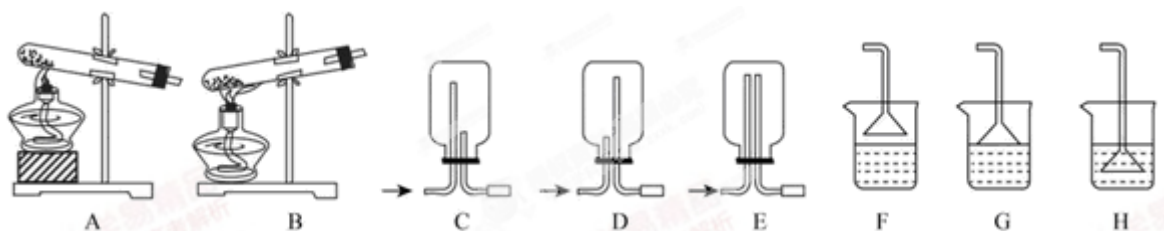
32. (16 分) 七铝十二钙 ($12\text{CaO}\cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$) 是新型的超导材料和发光材料，用白云石（主要含 CaCO_3 和 MgCO_3 ）和废 Al 片制备七铝十二钙的工艺如下：



- (1) 煨粉主要含 MgO 和 _____，用适量的 NH_4NO_3 溶液浸取煨粉后，镁化合物几乎不溶，若溶液 I 中 $c(\text{Mg}^{2+})$ 小于 $5\times 10^{-6}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则溶液 pH 大于 _____ ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}}=5\times 10^{-12}$)；该工艺中不能用 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 代替 NH_4NO_3 ，原因是_____。
- (2) 滤液 I 中的阴离子有 _____（忽略杂质成分的影响）；若滤液 I 中仅通入 CO_2 ，会生成 _____，从而导致 CaCO_3 产率降低。
- (3) 用 NaOH 溶液可除去废 Al 片表面的氧化膜，反应的离子方程式为_____。
- (4) 电解制备 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 时，电极分别为 Al 片和石墨，电解总反应方程式为_____。
- (5) 一种可超快充电的新型铝电池，充放电时 AlCl_4^- 和 Al_2Cl_7^- 两种离子在 Al 电极上相互转化，其它离子不参与电极反应，放电时负极 Al 的电极反应式为_____。

33. (17 分) NH_3 及其盐都是重要的化工原料。

- (1) 用 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 制备 NH_3 ，反应发生、气体收集和尾气处理装置依次为_____。



(2) 按图 13 装置进行 NH_3 性质实验。

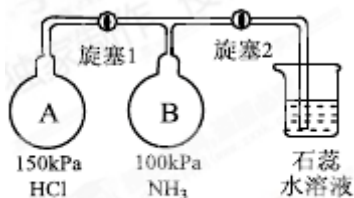


图 13

①先打开旋塞 1，B 瓶中的现象是_____，原因是_____，稳定后，关闭旋塞 1。

②再打开旋塞 2，B 瓶中的现象是_____。

(3) 设计实验，探究某一种因素对溶液中 NH_4Cl 水解程度的影响。

限制试剂与仪器：固体 NH_4Cl 、蒸馏水、100mL 容量瓶、烧杯、胶头滴管、玻璃棒、药匙、天平、pH 计、温度计、恒温水浴槽（可控制温度）

①实验目的：探究_____对溶液中 NH_4Cl 水解程度的影响。

②设计实验方案，拟定实验表格，完整体现实验方案（列出能直接读取数据的相关物理量及需拟定的数据，数据用字母表示；表中 $V(\text{溶液})$ 表示所配制溶液的体积）。

物理量 实验序号	$V(\text{溶液})/\text{mL}$				
1	100				
2	100				

③按实验序号 I 所拟数据进行实验，若读取的待测物理量的数值为 Y，则 NH_4Cl 水解反应得平衡转化率为_____（只列出算式，忽略水自身电离的影响）。